Matlab程序设计

- 控制科学与工程学院
- 数值计算方法

2021/3/4

01 简介

02 基本运算

03 M文件介绍

04 建立自己的函数库

05 控制语句

06 变量及其作用域

07 程序调试

08 数据的输入输出

09 matlab的编程技巧

1 简介

*Matlab*既是一种语言，又是一种编程环境。*Matlab*提供了很多方便用户的工具，用于管理变量、输入输出数据以及生成和管理*M*文件。

用户可在*Matlab*的命令窗口键入一个命令，也可以由它定义的语言在编辑器中编写应用程序，*Matlab*软件对此进行解释后，在*Matlab*环境下对它进行处理，最后返回结果 .

*Matlab*的编程效率要比其它高级语言*Basic*、*Fortran*、*Pascal*、*C*高，且语言简单,可读性强、调试容易、调用方便、易于维护。包括有:

a. *M*文件
b. 函数
c. 绘图

其语法与*C*语言极为类似。

MATLAB的主要文件类型

M文件(filename.m)

M文件有两种类型：命令(Script)文件
函数(Function)文件

MAT文件(filename.mat)

Matlab工具箱中含有的一种数量众多的文件，是用以保存数据的具有标准格式的二进制文件，可被用来保存当前工作空间中的变量和数据，并可再在需要时将其方便地调入工作空间参与运算。

MDL文件　Simulink生成的描述模型的文件

DLL文件　动态链结库文件

M文件的编辑及MATLAB工作路径的设置

进入MATLAB的Editor/Debugger窗口来编辑程序

在编辑环境中，文字的不同颜色显示表明文字的不同属性。

绿色：注解；黑色：程序主体；红色：属性值的设定；蓝色：控制流程。

在运行程序之前，**必须设置好MATLAB的工作路径**，使得所要运行的程序及运行程序所需要的其他文件处在当前目录之下，只有这样，才可以使程序得以正常运行。否则可能导致无法读取某些系统文件或数据，从而程序无法执行。

通过cd指令在命令窗口中可以更改、显示当前工作路径。

通过路径浏览器（path browser）也可以进行设置

Matlab系统命令

命　令	含　义
help	在线帮助
helpwin	在线帮助窗口
helpdesk	在线帮助工作台
demo	运行演示程序
ver	版本信息
readme	显示Readme文件
who	显示当前变量
whos	显示当前变量的详细信息
clear	清空工作间的变量和函数
pack	整理工作间的内存
load	把文件调入变量到工作间
save	把变量存入文件中

Matlab系统命令

quit/exit	退出MATLAB
what	显示指定的matlab文件
lookfor	在HELP里搜索关键字
which	定位函数或文件
path	获取或设置搜索路径
echo	命令回显
cd	改变当前的工作目录
pwd	显示当前的工作目录
dir	显示目录内容
unix	执行unix命令
dos	执行dos命令
!	执行操作系统命令
computer	显示计算机类型

2基本运算

我们也可给运算式的结果设定一个变量x：

```
x = (5*2+1.3-0.8)*10^2/25
x =
42
```

变量x的值可以在下个语句中调用：

```
y= 2*x+1
y =
85
```

变量命名规则：

1. 变量名的大小写是敏感。
2. 变量的第一个字符必须为英文字母，而且不能超过 31 个字符。
3. 变量名可以包含下连字符、数字，但不能为空格符、标点。

系统预定义的变量

ans	预设的计算结果的变量名
eps	MATLAB定义的正的极小值=2.2204e-16
pi	内建的π值（= 3.1415926...）
inf	∞值，无限大（ 1/0 ）
NaN	无法定义一个数目（0/0）
i 或 j	虚数单位i=j=$\sqrt{-1}$
nargin	函数输入参数个数
nargout	函数输出参数个数
realmax	最大的正实数
realmin	最小的正实数
flops	浮点运算次数

而键入 clear 则是去除所有定义过的变量名称。

表达式

MATLAB 书写表达式的规则与“手写算式”差不多相同，但要求所有表达式都是以纯文本形式输入。

如果一个**指令过长可以在结尾加上...**（代表此行指令与下一行连续），例如：

```
>> 1*2+3*4+5*6+7*8+9*10+11*12+...
   13*14+15*16

ans =

   744
```

表达式

若**不想让 MATLAB 每次都显示运算结果，只需在运算式最後加上分号（；）即可**，如下例：

```
y = 1034*22+3^5;
```

若要显示变数 y 的值，直接键入 y 即可：

```
>>y

y =

22991
```

MATLAB 会**忽略所有在百分比符号（%）之後的文字**，因此百分比之後的文字均可视为程式的注解（Comments）。

表达式

例：计算圆面积 Area = πr^2，半径 r = 2，则可键入

```
>> r=2;   % 圆半径 r = 2,

>> area=pi*r^2;   % 计算圆面积 area

>> area =

12.5664
```

MATLAB 提供基本的算术运算有： 加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）、幂次方（^），
范例为：5+3，5-3，5*3，5/3，5^3

Matlab常用数学函数

1.三角函数和双曲函数
2.指数函数
3.复数函数
4.圆整函数和求余函数
5.矩阵变换函数
6.其他函数

阵列与矩阵

MATLAB 的运算事实上是以阵列（array）及矩阵（matrix）方式在做运算. 阵列强调元素对元素的运算，而矩阵则采用线性代数的运算方式.

宣告一变量为阵列或是矩阵时，须用中括号[ ] 将元素置于其中。阵列为一维元素所构成，而矩阵为多维元素所组成.

例如：

```
» x=[1 2 3 4 5 6 7 8] ;% 一维 1x8 阵列
```

另外，还有矩阵元素的索引、查找、增加、删除、重新赋值、矩阵的运算以及矩阵的基本变换等等，参考发的资料

MATLAB程序的基本组成结构

%说明

清除命令：清除workspace中的变量和图形（clear,close）

定义变量：包括全局变量的声明及参数值的设定

逐行执行命令：指MATLAB提供的运算指令或工具箱提供的专用命令

… … …

控制循环：包含for,if then,switch,while等语句

逐行执行命令

… … …

end

绘图命令：将运算结果绘制出来

当然更复杂程序还需要调用子程序，或与simulink以及其他应用程序结合起来。

3M文件介绍

1. M文件

Matlab有两种常用的方式:

第一种方式，在命令窗口中直接键入命令，同时可看到运算结果.

第二种方式，指用户采用任何文字处理软件编写和修改一个ASCII码文件，其扩展名必须为.m。

2．函数

Matlab由包括许多标准函数，每个函数都完成某一特定功能的代码组成。

Matlab也允许用户编写自己所需的函数，其扩展名为.m，其中必须以关键字function开头.

3．函数文件

与在命令窗口中输入命令一样，函数接受输入参数，然后执行并输出结果。用**help**命令可以显示它的注释说明。**文件名必须与函数名一致。**

具有标准的基本结构。

3M文件介绍

（1）函数定义行（关键字function）

function[out1,out2,..]=filename(in1,in2,..)

输入和输出（返回）的参数个数分别由nargin和nargout两个MATLAB保留的变量来给出。

（2）第一行帮助行，即H1行

以（%）开头，作为lookfor指令搜索的行

（3）函数体说明及有关注解

以（%）开头，用以说明函数的作用及有关内容

（4）函数体语句

函数体内使用的除返回和输入变量这些在function语句中直接引用的变量以外的所有变量都是局部变量，即在该函数返回之后，这些变量会自动在MATLAB的工作空间中清除掉。如果希望这些中间变量成为在整个程序中都起作用的变量，则可以将它们设置为全局变量。

例：$f=\dfrac{x^3-2x^2+x-6.3}{x^2+0.05x-3.14}$，计算 $f(1)f(2)+f^2(3)$

首先建立一个 M 函数：fun1.m

```
function Y= fun1(x)

Y=(x^3 - 2*x^2 + x - 6.3)/(x^2 + 0.05*x - 3.14);
```

在指令窗口运行以下指令：

```
fun1(1)*fun1(2)+fun1(3)*fun1(3)

ans =

   -12.6023
```

例:计算阶乘函数 fact.m

```
function output = fact(n)

if n == 1

 output = 1;

return;

end

output = n*fact(n-1);
```

4建立自己的函数库

文件与路径管理

what：显示当前目录下所有与matlab相关的文件及它们的路径。

dir：显示当前目录下所有的文件

which：显示某个文件的路径

cd ..：返回上一级目录

cd：显示当前目录

type filename：在命令窗口中显示文件filename

delete filename：删除文件filename

path　得到matlab的所有搜索路径

edit path　进行编辑路径

4建立自己的函数库

扩展matlab路径，建立自己的函数库

1. 建立自己的工作目录，如：D:\matlab\myfiles
2. 单击命令窗口中的菜单项：file－》set path
3. 在set path对话框中点击add folder…,找到或输入自己刚才新建的目录，确定即可。

这样，就把新建的目录加入到matlab的搜索路径中，路径中的文件可以自己在命令窗口运行，并可以调用matlab环境中的其它 函数。

5控制语句

赋值语句结构

a、直接赋值语句

赋值变量=赋值表达式

b、函数调用语句

[返回变量列表]=函数名（输入变量列表）

5控制语句

流程控制语句

条件分支语句

if . . . .end

循环语句

for . . .end ， while. . . . end

开关语句

switch. . . case . . . end

5控制语句

for循环语句

For 循环允许一组命令以固定的和预定的次数重复。For 循环的一般形式是：

```
for   x = array
      {commands}
end
```

在 for 和 end 语句之间的{commands}按数组中的每一列执行一次。

步长缺省值为1，可以在正实数或负实数范围内任意指定。对于正数，循环变量的值大于终止值时，循环结束；对于负数，循环变量的值小于终止值时，循环结束。循环结构可以嵌套使用。

书写格式不必太过于拘泥，在Editor编辑器中会自动进行处理。

For循环可以按需要进行嵌套

可以利用break命令跳出循环

5控制语句

for循环语句

【例】一个简单的 for 循环示例。

```
for  i=1:10;                    %i 依次取 1,2,…10,.
     x(i)=i;                    %对每个 i 值，重复执行由该指令构成的循环体，
end;
x                               %要求显示运行后数组 x 的值。
x  =
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
```

5控制语句

while循环语句

while 循环结构

与 For 循环以固定次数求一组命令的值相反，While 循环以不定的次数求一组语句的值。

While 循环的一般形式是：

```
while expression
    {commands}
end
```

只要在表达式里的所有元素为真，就执行 while 和 end 语句之间的{commands}。

若表达式为真，则执行循环体的内容，执行后再判断表达式是否为真，若不为真，则跳出循环体，向下继续执行。

➢While循环和for循环的区别在于，while循环结构的循环体被执行的次数不是确定的，而for结构中循环体的执行次数是确定的。

5控制语句

while循环语句

例子　求阶乘大于10^100的最小整数

```
n=1;
while prod(1:n)<1.e100
        n=n+1;
end
>> n
n =
    70
```

5控制语句

while循环语句

【例】Fibonacci 数组的元素满足 Fibonacci 规则：$a_{k+2}=a_k+a_{k+1}$ ，$(k=1,2,\cdots)$；且 $a_1=a_2=1$。现要求该数组中第一个大于 10000 的元素。

```
a(1)=1;a(2)=1;i=2;
while  a(i)<=10000
      a(i+1)=a(i-1)+a(i);      %当现有的元素仍小于 10000 时，求解下一个元素。
      i=i+1;
end;
i,a(i),
i =
     21
ans =
  10946
```

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

很多情况下，命令的序列必须根据关系的检验有条件地执行。在编程语言里，这种逻辑由某种 If-Else-End 结构来提供。最简单的 If-Else-End 结构是：

```
if    expression
        {commands}
end
```

如果在表达式中的所有元素为真(非零)，那么就执行 if 和 end 语言之间的{commands}

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

【例】
```
» apples=10;
» cost=apples*25
cost =
     250

» if apples>5
      cost=(1-20/100)*cost;
  end

» cost
cost =
     200
```

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

假如有两个选择，**If-Else-End** 结构是：

```
if    expression
        commands evaluated if True
else
        commands evaluated if False
end
```

在这里，如果表达式为真，则执行第一组命令；如果表达式是假，则执行第二组命令。

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

当有三个或更多的选择时，If-Else-End 结构采用形式

```
if expression1
    commands evaluated if expression1 is True
elseif expression2
    commands evaluated if expression2 is True
elseif expression3
    commands evaluated if expression3 is True
elseif expression4
    commands evaluated if expression4 is True
elseif ……
    .
    .
    .
else
    commands evaluated if no other expression    is True
end
```

最后的这种形式，只和所碰到的、与第一个真值表达式相关的命令被执行；接下来的关系表达式不检验，跳过其余的 **If-Else-End** 结构。而且，最后的 **else** 命令可有可无。

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

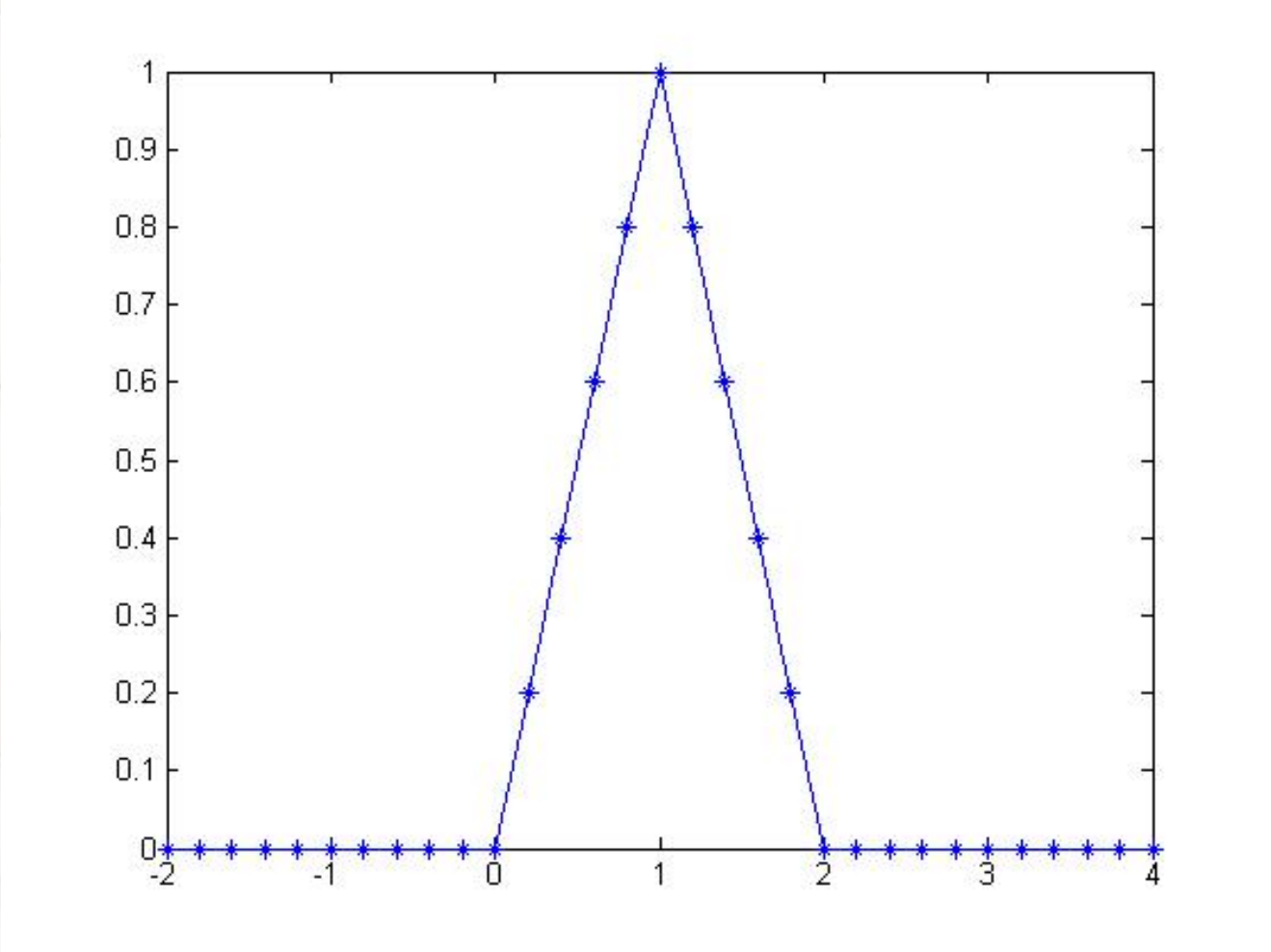
【例】用 for 循环指令来寻求 Fibonacc 数组中第一个大于 10000 的元素。

```
n=100;a=ones(1,n);
for i=3:n
    a(i)=a(i-1)+a(i-2);
    if a(i)>=10000
       a(i),
       break;  %跳出所在的一级循环。
    end;
end,
i
ans =
      10946
i =
    21
```

5控制语句

if-else-elseif 分支结构

```
function f=pdbsline(x)
if  x<0
    f=0;
elseif  x<1
    f=x;
elseif  x<2
    f=2-x;
else
    f=0;
end
```



5控制语句

switch语句

格式：switch　表达式（%可以是标量或字符串）

```
case    值1
        语句1
case    值2
        语句2
  ....
otherwise
        语句n
end
```

执行方式：表达式的值和哪种情况(case)的值相同，就执行哪种情况中的语句，如果不同，则执行otherwise中的语句。格式中也可以不包括otherwise，这时如果表达式的值与列出的各种情况都不相同，则继续向下执行。

5、break中断命令，可以中断break语句所在的最内层循环的执行，也可以用来中断条件语句，直接跳到后面执行。

5控制语句

switch语句

【例】学生的成绩管理，用来演示 switch 结构的应用。

%划分区域：满分(100)，优秀(90-99)，良好(80-89)，及格(60-79)，不及格(<60)。

```
N = input('输入分数');
f=1*(N==100)+2*(N>=90&&N<100)+3*(N>=80&&N<90)+4*(N>=60&&N<80)+5*(N<60);
switch f
   case 1                    %得分为100时
      S ='满分';        %列为'满分'等级
   case 2                         %得分在90和99之间
      S =' 优秀';       %列为'优秀'等级
   case 3                         %得分在80和89之间
      S =' 良好';       %列为'良好'等级
   case 4                         %得分在60和79之间
      S =' 及格';       %列为'及格'等级
   otherwise                      %得分低于60。
      S ='不及格';    %列为'不及格'等级
   end
 disp(S)
```

6变量及其作用域

Matlab中预定义常量

Ans 分配最新计算表达式的值，这个表达式并没有给定一个名字

Eps 返回机器精度(2.2204*10e-16)

Realmax 返回计算机能处理的最大浮点数

Realmin 返回计算机能处理的最小的非零浮点数

Pi π,3.14159265

Inf 定义为1/0 。当出现被零除时，Matlab就返回inf，并不中断执行而继续计算

NaN 定义为 “Not a Number”，这个非数值要么是%类型，要么是inf/inf

尽量避免对这些量重新赋值

6变量及其作用域

MATLAB函数内的特殊变量

nargin、nargout

分别等于函数的实际输入输出的个数

varargin、varargout

function [varargout]=f_name(varargin)

表示可以有任意多的输入和输出变量

6变量及其作用域

MATLAB中的数据类型

变量：double. . . . . 一般为矩阵、多维数组等

char. . . . . .字符串变量和矩阵

sparse. . . . .稀疏矩阵

struct . . . . . 结构体型

cell . . . . . 单元型变量

类和对象

6变量及其作用域

全局变量、子函数、私有函数

global　全局变量列表

如果一个函数内的变量没有特别声明，那么这个变量只在函数内部使用，即为局部变量。如果两个或多个函数共用一个变量（或者说在子程序中也要用到主程序中的变量，注意不是参数），那么可以用**global**来将它声明为全局变量。全局变量的使用可以减少参数传递，合理利用全局变量可以提高程序执行的效率

各变量名不能用逗号分隔，用空格，否则不能识别。

同时在MATLAB工作空间申明、在函数前面申请

子函数

在函数中专门有该函数调用的下一级函数

私有目录

当前目录下建一个private子目录只能由当前目录下的函数调用

7程序调试

1. M文件错误的种类
   1. 语法错误： 发生在程序代码的解释过程中，一般由函数参数输入类型有误或矩阵运算阶数不符等引起
   2. 执行错误：发生在程序运行过程中，出现溢出或死循环等，与程序本身有关。一般应在设计程序过程中避免出现NaN、Inf或空矩阵等。
2. 警告

一般不影响程序的执行，提示某些不合理或过时的用法，一般可以不予理会，要关闭警告可输入命令warning off。

7程序调试

1. 错误的识别与程序调试

语法错误可根据提供的相应错误信息改正。

执行错误的识别：

让程序中关键部分语句的执行结果在命令窗口显示出来，可将程序中这部分语句后面的分号去掉

使用keyboard，在容易出错的地方插入这个命令，程序运行到这里后会停下来，以利于检查。检查无误后输入return继续下面的执行。

将函数头注释掉，使其变成脚本文件，函数内部变量也相应变成工作空间的变量，可以直接查看

使用调试菜单或者调试函数，文件窗口中的debug菜单和breakpoint菜单。

8数据的输入输出

数据的输入

1. 在matlab命令窗口直接输入数据（出错后不易修改）
2. 利用M文件产生数据：编辑一个包含数据的M文件
3. 从ACSII码文件加载数据：要求行间有回车符，数据间有空格，用**load**命令导入，自动存入与文件名同名的变量中。
4. 命令窗口菜单：file－》import data…。
5. 通过与其它软件工具的接口输入数据

8数据的输入输出

数据的输出

1. dairy、diary off

命令窗口中输入diary后将记录下以后所有命令窗口的内容，存入相应文本文件中，直到出现diary off命令。

2. save

将当前matlab变量空间的几个或全部变量存入指定的.mat文件中，该文件可用命令窗口file－》open打开

9 *Matlab*编程技巧

MATLBA程序的基本设计原则

1、%后面的内容是程序的注解，要善于运用注解使程序更具可读性。

2、养成在主程序开头用clear指令清除变量的习惯，以消除工作空间中其他变量对程序运行的影响。但注意在子程序中不要用clear。

3、参数值要集中放在程序的开始部分，以便维护。要充分利用MATLAB工具箱提供的指令来执行所要进行的运算，在语句行之后输入分号使其及中间结果不在屏幕上显示，以提高执行速度。

4、input指令可以用来输入一些临时的数据；而对于大量参数，则通过建立一个存储参数的子程序，在主程序中用子程序的名称来调用。

5、程序尽量模块化，也就是采用主程序调用子程序的方法，将所有子程序合并在一起来执行全部的操作。

6、充分利用Debugger来进行程序的调试（设置断点、单步执行、连续执行），并利用其他工具箱或图形用户界面（GUI）的设计技巧，将设计结果集成到一起。

7、设置好MATLAB的工作路径，以便程序运行。

9 Matlab编程技巧

加快MATLAB程序执行速度的建议

a、尽量避免使用循环

尽量用向量化的运算来代替循环操作

多重循环，将执行次数少循环的放在外环

b、大型矩阵的预先定维

c、优先考虑内在函数(built-in function)

d、采用有效的算法

e、应用Mex技术（在matlab中使用C/C++）

THANKS

恳 请 批 评 指 正